

Administration des bases de données

Chapitre 2 : Les structures de stockage oracle

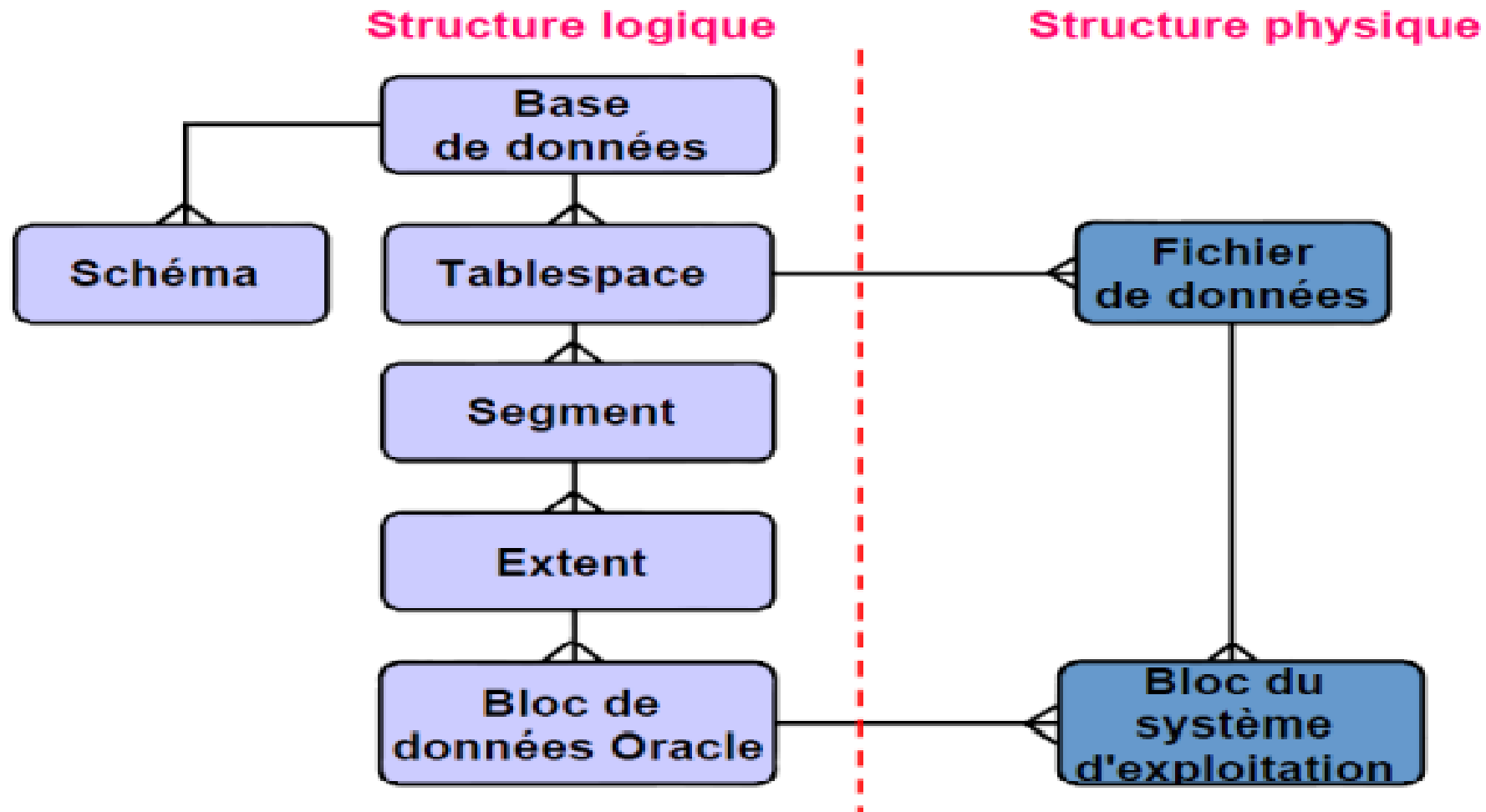
Plan

- 1 Structures de stockage logiques et physiques
 - Tablespace
 - Extension et segment
- 2 Manipuler les tablespaces
 - Gestion de l'espace dans les tablespaces
 - Créer un tablespace
 - Modifier un tablespace
 - Supprimer un tablespace
 - Consulter les informations relatives aux tablespaces

Plan

- 1 Structures de stockage logiques et physiques
 - Tablespace
 - Extension et segment
- 2 Manipuler les tablespaces
 - Gestion de l'espace dans les tablespaces
 - Créer un tablespace
 - Modifier un tablespace
 - Supprimer un tablespace
 - Consulter les informations relatives aux tablespaces

Structures de stockage logiques et physiques



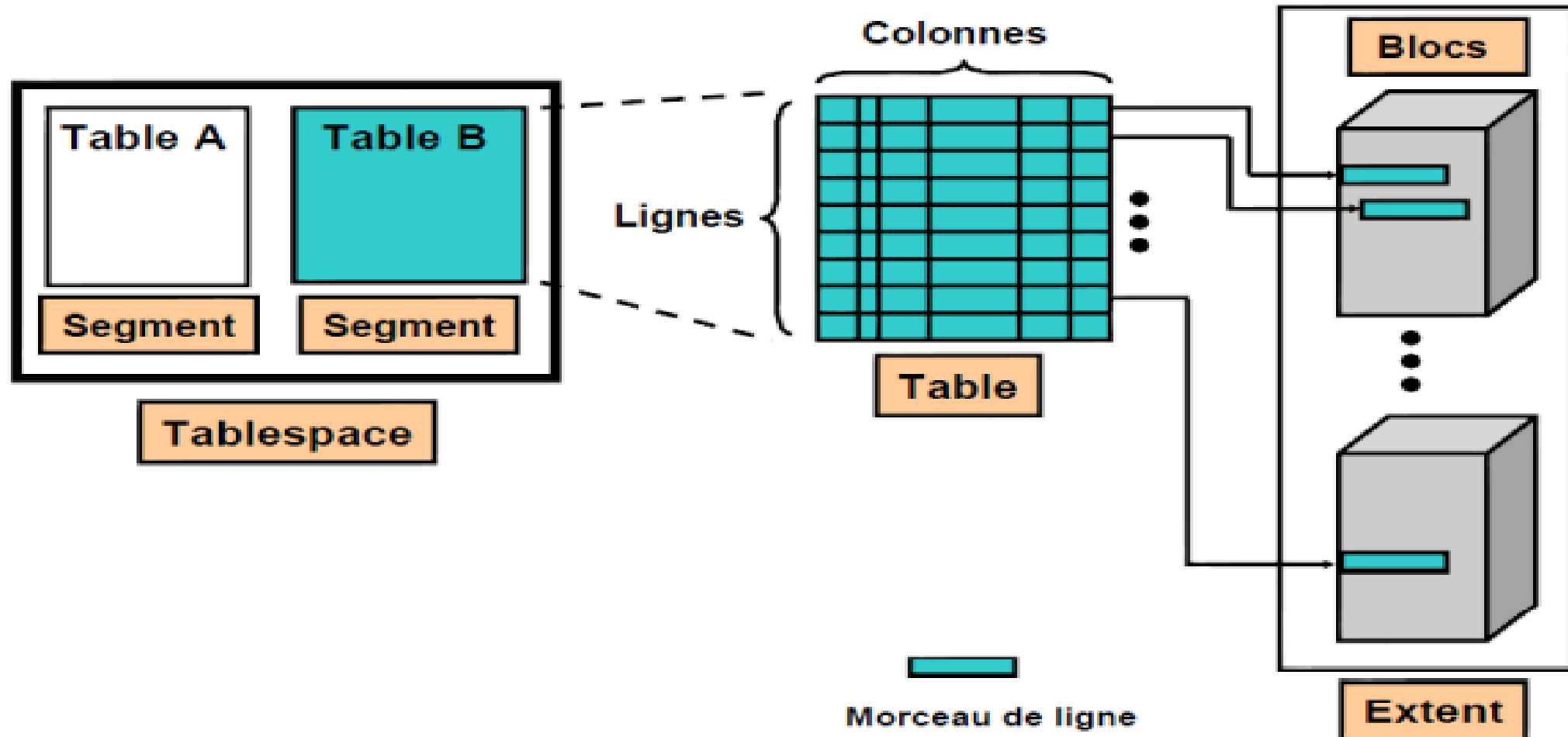
Structures de stockage logiques et physiques

- D'un point de vue logique, les données sont stockées par oracle dans des tablespaces. Les tablespaces :
 - peuvent appartenir à une seule base de données à la fois
 - sont constitués d'un ou plusieurs fichiers de données
 - sont divisés en unités de stockage logiques
- D'un point de vue physique, elles sont stockées dans des fichiers de données. Les fichiers de données :
 - ne peuvent appartenir qu'à un seul tablespace et à une seule base de données
 - servent de référentiel pour les données des objets de schéma

Tablespaces

- Une BD est définie avec au moins un tablespace (SYSTEM tablespace) contenant le dictionnaire de données
- Oracle recommande de ne pas stocker d'autres objets outre le dictionnaire de données dans le SYSTEM tablespace
- Un tablespace ne peut appartenir qu'à une seule BD
- Chaque tablespace comprend un ou plusieurs data files
- Un tablespace peut être :
 - Actif (online) : ses données sont accessibles aux utilisateurs
 - Désactivé (offline) : ses données ne sont plus accessibles aux utilisateurs. Le tablespace SYSTEM ne peut jamais être désactivé
- Définir et paramétrer différemment plusieurs tablespaces permet au DBA :
 - d'organiser la base :
 - assigner des quotas de ressources aux utilisateurs
 - contrôler la disponibilité des données en mettant hors service ou en lecture seule certains tablespaces
 - D'améliorer la performance en répartissant les zones de stockage sur plusieurs disques

Mode de stockage des données d'une table



Plan

- 1 Structures de stockage logiques et physiques
 - Tablespace
 - Extension et segment
- 2 Manipuler les tablespaces
 - Gestion de l'espace dans les tablespaces
 - Créer un tablespace
 - Modifier un tablespace
 - Supprimer un tablespace
 - Consulter les informations relatives aux tablespaces

Gestion de l'espace dans les tablespaces

- Tablespace géré localement :
 - les extents libres sont gérés dans le tablespace
 - un bitmap est utilisé pour enregistrer les extents libres
 - chaque bit correspond à un bloc
 - la valeur du bit indique si le bloc est libre ou utilisé
 - Il est recommandé d'utiliser les tablespaces gérés localement
- Tablespace géré au moyen du dictionnaire :
 - les extents libres sont gérés par le dictionnaire de données
 - les tables appropriées sont mises à jour lorsque des extents sont alloués ou libérés

Créer un tablespace

```
CREATE {BIGFILE|SMALLFILE} TABLESPACE nom_tablespace
[DATAFILE ['nom_fichier'] [SIZE integer {K|M|G|T}]
[AUTOEXTEND
    {OFF| ON [NEXT integer {K|M|G|T}]
    [MAXSIZE {UNLIMITED | integer {K|M|G|T}} ] ] [... ]
]
[BLOCKSIZE integer [K]]
[{LOGGING|NOLOGGING}] [{ONLINE|OFFLINE}]
[Extent_mangement_clause]
[DEFAULT storage_clause];
```

Créer un tablespace

- LOGGING | NOLOGGING : les modification apportées aux objets contenus dans le Tablespace seront journalisées (LOGGING) ou non journalisées (NOLOGGING)
- AUTOEXTEND : permet, en cas de saturation, d'étendre l'espace de stockage réservé à un fichier de données avec une éventuelle limite à préciser

```
CREATE TABLESPACE TBL01  
DATAFILE 'C : \ORACLE \PRODUCT \10.2.0 \ORADATA \ORCL \FDAUTO01.dbf'  
SIZE 10M  
AUTOEXTEND ON NEXT 2M MAXSIZE 20M ;
```

Modifier un tablespace

- Modifier la taille d'un tablespace :
 - vous pouvez ajouter de l'espace à un tablespace existant en ajoutant des fichiers de données au tablespace
 - `alter tablespace TBL01 add datafile`
`'C : \ORACLE \ORADATA \BDSCO2 \TBL01fd03.dbf' SIZE 30M`
`AUTOEXTEND ON NEXT 5 M MAXSIZE 100 M ;`
 - vous pouvez modifier la taille d'un fichier de données existant
 - `Alter database datafile 'C : \ORACLE \ORADATA \BDSCO2 \TBL01fd03.dbf'`
`resize 50 M ;`
- Read only : arrête toutes les écritures dans le tablespace. Les transactions en cours peuvent se terminer, mais aucune nouvelle instruction LMD ou autre activité d'écriture n'est autorisée à démarrer sur le tablespace
 - `alter tablespace TBL01 read only ;`
- Read write : permet le lancement d'instructions LMD et d'autres activités d'écriture sur les objets du tablespace
 - `Alter tablespace TBL01 read write ;`
- Online : rendre le tablespace disponible
 - `Alter tablespace tbl01 online ;`
- Offline : rendre le tablespace indisponible
 - `Alter tablespace tbl01 offline ;`

Supprimer un tablespace

- Suppression logique :
 - `drop tablespace nom_tablespace`
- Suppression logique et physique :
 - `drop tablespace nom_tablespace and datafiles`
- Suppression des objets stockés dans le tablespace :
 - `drop tablespace nom_tablespace including contents`
- Suppression des contraintes d'intégrité :
 - `drop tablespace nom_tablespace including contents cascade constraints`

Consulter les informations relatives aux tablespaces

- Les informations relatives aux tablespaces et aux fichiers de données peuvent être obtenues via l'interrogation des vues suivantes :
 - Informations relatives aux tablespaces :
 - DBA_TABLESPACES , V\$TABLESPACE
 - Informations relatives aux fichiers de données :
 - DBA_DATA_FILES , V\$DATAFILE
 - Informations relatives aux fichiers temporaires :
 - DBA_TEMP_FILES , V\$TEMPFILE
- Le dictionnaire de données contient des vues qui décrivent l'organisation de la base et l'utilisation de l'espace :
 - DBA_EXTENTS : liste des extensions
 - DBA_SEGMENTS : liste des segments
 - DBA_FREE_SPACE : espace disponible restant dans les tablespaces
 - DBA_TABLESPACES : liste des tablespaces
 - DBA_DATA_FILES : liste des fichiers de données
 - DBA_TEMP_FILES : liste des fichiers temporaires des tablespaces
- Le paramètre de taille du block par défaut :
 - DB_BLOCK_SIZE